

Masivní QED

→ interakce vektorového pole s Diracovskými

→ volný Lagrangian:

$$\mathcal{L}_0 = \Omega_0 - \frac{1}{2\xi} (\partial \cdot V)^2 - \frac{1}{4} V_{\mu\nu} V^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \mu^2 V^2 + \bar{\psi} (i \not{\partial} - m) \psi$$

• pro $S \rightarrow \infty$ Proč Lagrangian není renormalizovatelný!

→ poradujeme po $\mathcal{L}_I$

- lokalitu
- hermiticitu
- Lorentz invarianci
- paritu invarianci
- nábojovou invarianci
- renormalizovatelnost

$$\Rightarrow \mathcal{L}_I = -e \bar{\psi} \gamma_\mu \psi V^\mu - \frac{g}{4} (V \cdot V)^2$$

↳ odpovídá

$$\mathcal{J}_\mu = -e \bar{\psi} \gamma_\mu \psi - \frac{g}{4} V^2 V_\mu$$

$$\partial \cdot \mathcal{J} = 0 \quad \text{musí!} \quad g=0$$

na dekaplování skalárních duchů

Feynmanova pravidla

$$\text{---} \xleftarrow{\quad} \equiv i S_F(x-y)_{ab}$$

$$\text{---} \equiv i \Delta_F^{\mu\nu}(x-y, \xi)$$

$$\text{---} \xleftarrow{\quad} \equiv ie \gamma_{ab}^\mu$$

$$\text{---} \xleftarrow{\quad} \equiv \left(\frac{i}{\not{p} - m + i0} \right)_{ab}$$

$$\text{---} \equiv -\eta^{\mu\nu} \frac{i}{p^2 - m^2 + i0} + (1-\xi) \frac{i p^\mu p^\nu}{(p^2 - m^2)(p^2 - \xi m^2)}$$

$$\text{---} \xleftarrow{\quad} \equiv ie \gamma_{ab}^\mu (2\pi)^4 \delta(p-q-k)$$

LSZ - pravidla

$$\text{---} \xrightarrow{k, \lambda} \epsilon_{\lambda}^{\mu}(k)$$

$$\text{---} \xleftarrow{k, \lambda} \epsilon_{\lambda}^{\mu}(k)$$

Scattering proces

→ podélné členy v $\tilde{\Delta}_F^{\mu\nu}(p, \xi)$ efektivně nepříspěvují, a tedy

$$i \tilde{\Delta}_F^{\mu\nu}(p_i + \bar{p}_i) \stackrel{\text{eff}}{=} -\eta^{\mu\nu} \frac{i}{s^2 - m^2 + i0} = -\frac{i \eta^{\mu\nu}}{s - m^2}$$

$$i \tilde{\Delta}_F^{\mu\nu}(p_i - p_f) \stackrel{\text{eff}}{=} -\eta^{\mu\nu} \frac{i}{t^2 - m^2 + i0} = -\frac{i \eta^{\mu\nu}}{t - m^2}$$

protože v součinech se objeví členy typu

$$(p_i + \bar{p}_i)^\mu \bar{V}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \gamma_\mu U(p_i, s_i)$$

z podélného
propagátoru

z přechodního vertexu

$$= \bar{V}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \left[(\not{p}_i - m) + (\not{\bar{p}}_i + m) \right] U(p_i, s_i) = 0$$